

Base de Datos – Sistema Clínico

Vamos tabla por tabla

1. Paciente

PK

- id_paciente

FK

- id_obra_social → Obra_Social

id_paciente (PK)

id_obra_social (FK)

dni

nombre

apellido

2. Obra Social

PK

- id_obra_social

FK

- Ninguna

id_obra_social (PK)

nombre

telefono

email

3. Internación

Según nuestras relaciones necesita varias FK.

PK

- id_internacion

FK

- id_paciente → Paciente
- id_habitacion → Habitación

id_internacion (PK)

id_paciente (FK)

id_habitacion (FK)

fecha_ingreso

fecha_alta

motivo

estado

codigo_qr

4. Habitación

PK

- id_habitacion

FK

- Ninguna

id_habitacion (PK)

numero

piso

tipo

estado

5. Historia Clínica

Esta tabla sí necesita varias FK.

PK

- id_historia_clinica

FK

- id_internacion → Internación
- id_empleado → Médico

Recordar que en la tabla Médico, el PK es id_empleado.

id_historia_clinica (PK)

id_internacion (FK)

id_empleado (FK)

fecha

hora

tipo_registro

diagnostico

tratamiento

observaciones

6. Médico

Como decidimos que es una especialización.

PK

- id_empleado

FK

- id_empleado → Empleado
- id_departamento → Departamento

id_empleado (PK)(FK)

id_departamento (FK)

matricula

especialidad

7. Empleado

PK

- id_empleado

FK

- id_departamento → Departamento
- id_usuario → Usuario (*esto lo discutimos abajo*)

id_empleado (PK)

id_departamento (FK)

dni

nombre

apellido

8. Departamento

PK

- id_departamento

FK

- Ninguna

id_departamento (PK)

nombre

ubicacion

descripcion

9. Usuario

Aquí es donde conviene poner la FK.

PK

- id_usuario

FK

- id_empleado → Empleado
- id_rol → Rol

id_usuario (PK)

id_empleado (FK)

id_rol (FK)

nombre_usuario

contraseña

estado

¿Por qué?

Porque un usuario no existe sin un empleado.

10. Rol

PK

- id_rol

FK

- Ninguna

id_rol (PK)

nombre

descripcion

11. Medicamento

PK

- id_medicamento

FK

- Ninguna

id_medicamento (PK)

nombre

descripcion

presentacion

dosis

laboratorio

12. Stock de Medicamentos

PK

- id_stock

FK

- id_medicamento → Medicamento

id_stock (PK)

id_medicamento (FK)

cantidad

stock_minimo

numero_lote

fecha_vencimiento

ubicacion

13. Registro de Medicación

Esta tenía varias relaciones.

PK

- id_registro_medificacion

FK

- id_internacion → Internación
- id_medicamento → Medicamento
- id_empleado → Empleado

id_registro_medificacion (PK)

id_internacion (FK)

id_medicamento (FK)

id_empleado (FK)

fecha

hora

dosis_administrada

observaciones

14. Turno

PK

- id_turno

FK

- id_paciente → Paciente
- id_empleado → Médico

id_turno (PK)

id_paciente (FK)

id_empleado (FK)

fecha

hora

estado

motivo

No pondría `id_usuario` dentro de `Empleado`, porque se produciría una dependencia circular:

- `Empleado` apunta a `Usuario`.
- `Usuario` apunta a `Empleado`.

Eso complica innecesariamente la implementación en MySQL. Con que `Usuario` tenga `id_empleado` como FK alcanza para representar la relación 1:1 (simplemente marcando esa FK como UNIQUE).

Lista Sistema Clínico

Nº	Tabla
1	Obra_Social
2	Paciente
3	Habitación
4	Internación
5	Departamento
6	Empleado
7	Médico
8	Usuario
9	Rol
10	Historia_Clínica
11	Medicamento
12	Stock_Medicamentos
13	Registro_Medicación
14	Turno

Tabla de carnalidad

Entidad 1	Cardinalidad	Entidad 2	Justificación
Obra Social	1 : N	Paciente	Una obra social puede estar asociada a muchos pacientes. Cada paciente pertenece a una única obra social.
Paciente	1 : N	Internación	Un paciente puede ser internado varias veces a lo largo de su vida. Cada internación corresponde a un único paciente.
Habitación	1 : N	Internación	Una habitación puede ser utilizada por distintas internaciones en diferentes momentos. Cada internación ocupa una sola habitación.
Internación	1 : N	Historia Clínica	Durante una internación se pueden generar múltiples registros en la historia clínica. Cada registro pertenece a una única internación.
Médico	1 : N	Historia Clínica	Un médico puede realizar numerosos registros en historias clínicas de distintos pacientes. Cada registro es realizado por un solo médico.
Internación	1 : N	Registro de Medicación	Durante una internación pueden administrarse muchos medicamentos. Cada registro de medicación pertenece a una sola internación.
Medicamento	1 : N	Registro de Medicación	Un medicamento puede administrarse muchas veces a distintos pacientes o en distintas internaciones. Cada registro corresponde a un único medicamento.
Empleado	1 : N	Registro de Medicación	Un empleado (en la práctica, un enfermero) puede registrar muchas administraciones de medicamentos. Cada registro es realizado por un único empleado.

Medicamento	1 : N	Stock de Medicamentos	Un medicamento puede tener varios registros de stock según el lote o la ubicación donde se encuentre almacenado.
Médico	1 : N	Turno	Un médico puede atender numerosos turnos. Cada turno corresponde a un solo médico.
Paciente	1 : N	Turno	Un paciente puede solicitar muchos turnos a lo largo del tiempo. Cada turno pertenece a un único paciente.
Departamento	1 : N	Empleado	Un departamento puede tener muchos empleados. Cada empleado pertenece a un único departamento.
Empleado	1 : 1	Médico	Todo médico es un empleado de la clínica y posee una única información profesional asociada. No todos los empleados son médicos.
Empleado	1 : 1	Usuario	Cada empleado tiene una única cuenta de usuario para acceder al sistema. Cada usuario pertenece a un único empleado.
Rol	1 : N	Usuario	Un rol puede asignarse a muchos usuarios. Cada usuario posee un único rol dentro del sistema.

Base de Datos 2 – Recursos Humanos (Sueldos)

1. Sueldo

Clave Primaria (PK)

- id_sueldo

Claves Foráneas (FK)

- id_empleado → Empleado (*BD Clínica*)

Atributos

- id_sueldo (PK)
- id_empleado (FK)
- sueldo_base
- fecha_vigencia
- estado

2. Recibo_Sueldo

PK

- id_recibo

FK

- id_sueldo → Sueldo

Atributos

- id_recibo (PK)
- id_sueldo (FK)
- periodo
- fecha_emision
- total_bruto
- total_descuentos
- total_bonos
- total_neto

3. Bono

PK

- id_bono

Atributos

- id_bono (PK)
- nombre
- descripcion
- monto

4. Descuento

PK

- id_descuento

Atributos

- id_descuento (PK)
- nombre
- descripcion
- monto

5. Detalle_Bono

PK

- **id_detalle_bono**

FK

- **id_recibo** → Recibo_Sueldo
- **id_bono** → Bono

Atributos

- id_detalle_bono (PK)
- id_recibo (FK)
- id_bono (FK)
- importe

6. Detalle_Descuento

PK

- **id_detalle_descuento**

FK

- **id_recibo** → Recibo_Sueldo
- **id_descuento** → Descuento

Atributos

- id_detalle_descuento (PK)
- id_recibo (FK)
- id_descuento (FK)
- importe

7. Factura

Representa una factura emitida por la clínica.

PK

- id_factura

FK

- id_paciente (*BD Clínica*)
- id_obra_social (*BD Clínica*)

Atributos:

- id_factura
- id_paciente
- id_obra_social
- fecha_emision
- importe_total
- porcentaje_cobertura
- importe_cubierto
- importe_paciente
- estado

8. Pago_Obra_Social

Registra cuándo la obra social paga una factura.

PK

- id_pago

FK

- id_factura

Atributos:

- id_pago
- id_factura
- fecha_pago
- monto
- metodo_pago
- estado

Lista Recursos Humanos

Nº	Tabla
1	Sueldo
2	Recibo_Sueldo
3	Bono
4	Descuento
5	Detalle_Bono
6	Detalle_Descuento
7	Factura
8	Pago_Obra_Social

Tabla de Cardinalidad – Recursos Humanos

Entidad 1	Cardinalidad	Entidad 2	Justificación
Empleado (BD Clínica)	1 : N	Sueldo	Un empleado puede tener varios sueldos registrados a lo largo del tiempo (por aumentos o cambios salariales). Cada sueldo pertenece a un único empleado.
Sueldo	1 : N	Recibo de Sueldo	Un sueldo puede generar muchos recibos (uno por cada período de liquidación). Cada recibo corresponde a un único sueldo vigente en ese momento.
Recibo de Sueldo	1 : N	Detalle_Bono	Un recibo puede contener varios bonos. Cada detalle pertenece a un único recibo.

Bono	1 : N	Detalle_Bono	Un mismo tipo de bono (Presentismo, Horas Extra, Antigüedad, etc.) puede utilizarse en muchos recibos.
Recibo de Sueldo	1 : N	Detalle_Descuento	Un recibo puede contener varios descuentos. Cada detalle pertenece a un único recibo.
Descuento	1 : N	Detalle_Descuento	Un mismo tipo de descuento (Jubilación, Obra Social, Sindicato, etc.) puede aplicarse en muchos recibos.

Entidad 1	Cardinalidad	Entidad 2	Justificación
Paciente (BD Clínica)	1 : N	Factura	Un paciente puede generar varias facturas a lo largo del tiempo.
Obra Social (BD Clínica)	1 : N	Factura	Una obra social puede recibir muchas facturas correspondientes a distintos pacientes.
Factura	1 : N	Pago_Obra_Social	Una factura puede pagarse en uno o varios pagos. Cada pago corresponde a una única factura.